

# 컴퓨터비전과 기계학습

10주차 2차시

7장-매칭(3)

학습목차

- 기하 정렬과 변환 추정
- 최소제곱법과 강인한 추정 기법
- RANSAC

7-2-2 해싱

- 해싱의 원리
  - 해시 함수는 키 값을 해시 테이블의 주소로 변환
  - 테이블에 골고루 배치할수록 좋은 해시 함수
  - 충돌 해결책 필요

해시 함수  $h(x)=x \bmod 13$

|    |      |
|----|------|
| 0  |      |
| 1  | 27   |
| 2  |      |
| 3  |      |
| 4  | 147  |
| 5  |      |
| 6  | 19   |
| 7  |      |
| 8  | 8    |
| 9  |      |
| 10 | 23   |
| 11 | 1311 |
| 12 |      |

그림 7-8 해싱의 원리



## 7-2-2 해싱

## ■ 매칭에 적용

## ■ 일반 해싱과 다른 점

- 키는 단일 값이 아니라 실수 벡터임 :  $x = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_d)$
- 동일한 요소가 아니라 (근사) 최근접 이웃을 찾음

## ■ 가장 크게 다른 점: 일반 해싱과 정반대 목표

- 일반 해싱은 데이터를 골고루 배치하는 반면, 매칭에서는 가까운 벡터들은 같은 통에 담길 확률이 높아야 함
  - 가까운 벡터들이 충돌을 일으킬 확률을 일부러 높임 → 그래야 같은 통에서 최근접 이웃을 찾을 확률 상승

→ 위치의존 해싱으로 해결

## 7-2-2 해싱

- 위치의존 해싱 [Andoni2008]

- 하나의 해시 함수가 아니라, 해시 함수 집합  $H$ 에서 여러 개를 임의 선택하여 사용
- $H$ 에 속한 해시 함수  $h$ 가 식 (7.8)을 만족하면,  $H$ 는 위치의존적

임의의 두점  $\mathbf{a}$ 와  $\mathbf{b}$ 에 대해,

$$\|\mathbf{a} - \mathbf{b}\| \leq R \text{이면, } p(h(\mathbf{a}) = h(\mathbf{b})) \geq p_1 \text{이고} \quad (7.8)$$

$$\|\mathbf{a} - \mathbf{b}\| \geq cR \text{이면, } p(h(\mathbf{a}) = h(\mathbf{b})) \leq p_2 \text{이다.}$$

이때  $c > 1, p_1 > p_2$

- 위치의존의 의미는?

가까운 두 벡터는 같은 통에 담길  
(해시 함수 값이 같을) 확률이 크고  
먼 벡터는 같은 통에 담길 확률이 작음

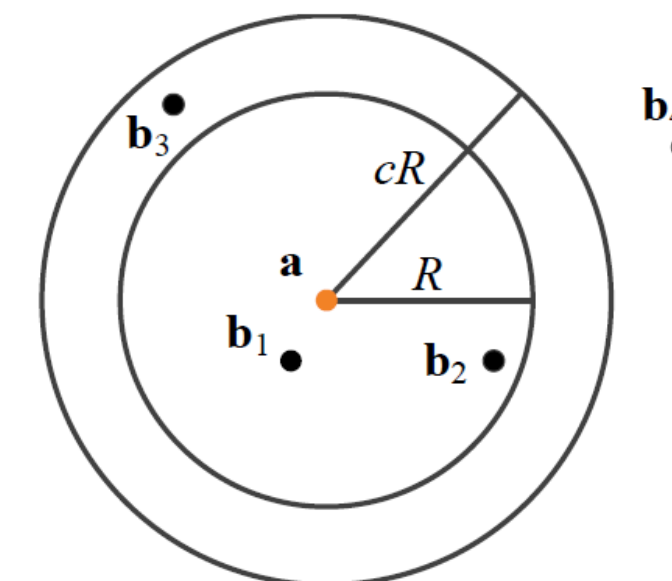


그림 7-9 조건식 (7.8)의 의미

## 7-2-2 해싱

### ■ H를 어떻게 만드나?

- 여럿 개발되어 있는데, 식 (7.9)는 그 중 하나
- 난수로  $r$ 과  $b$ 를 설정하여 원하는 수만큼 함수 생성 가능

$$h(\mathbf{x}) = \left\lfloor \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{x} + b}{w} \right\rfloor \quad (7.9)$$

### ■ 해시 함수 $h$ 의 동작

- $d$ 차원 공간을  $r$ 에 수직인 초평면으로 분할
- $w$ 는 구간의 간격으로서, 작으면 촘촘하게 크면 듬성듬성 분할

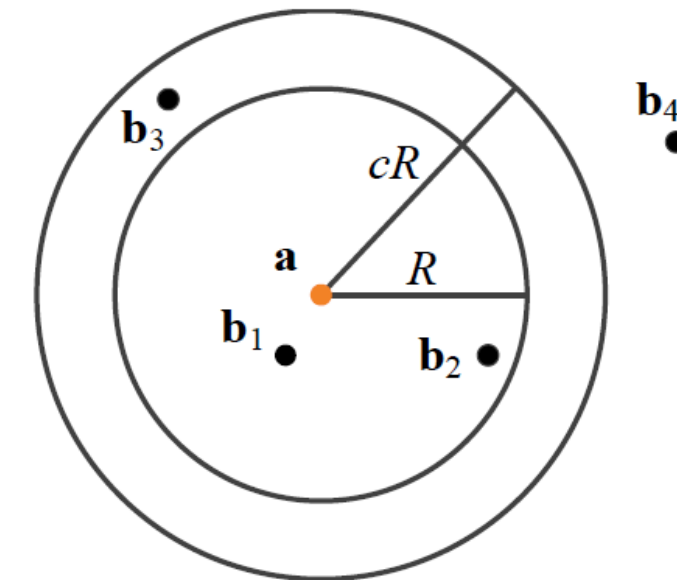


그림 7-9 조건식 (7.8)의 의미



## 7-2-2 해싱

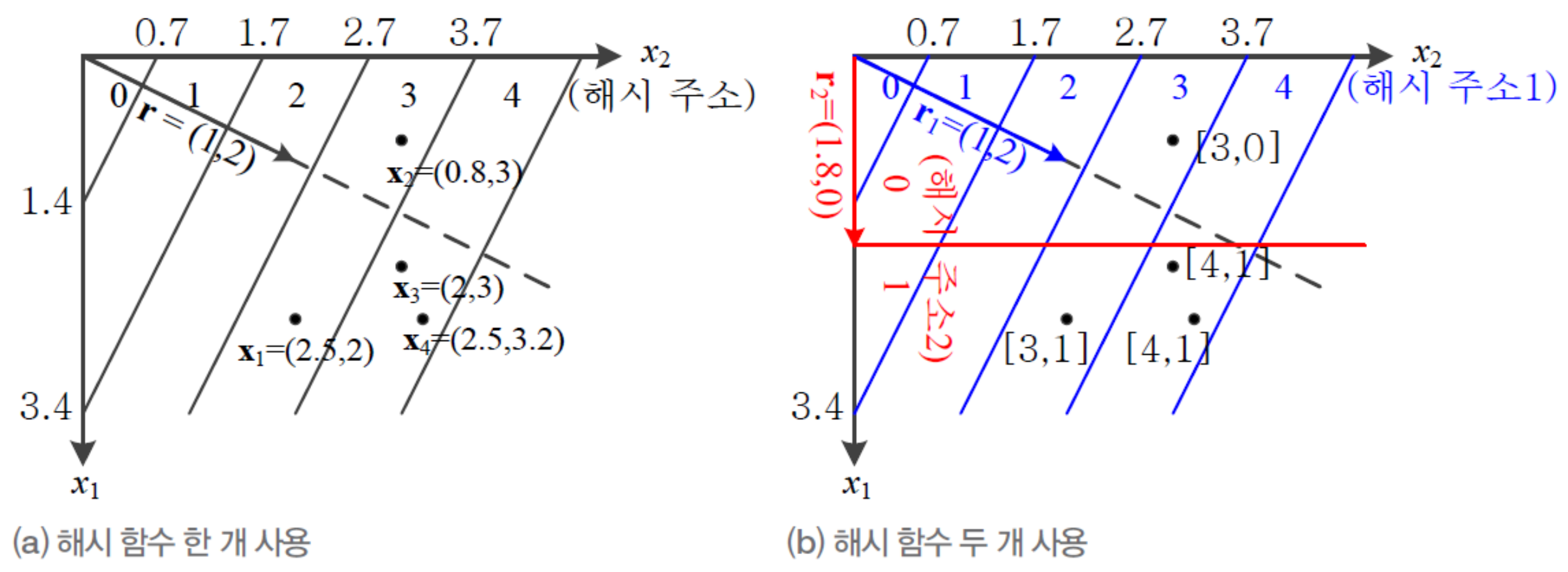


그림 7-10 해시 함수의 공간 분할과 주소 매핑

이제 두 개의 해시 함수  $h_1$ 과  $h_2$ 를 사용하는 [그림 7-10(b)]로 관심을 옮겨 보자.  $h_1$ 은 이전과 같이  $r_1=(1,2)$ ,  $b=0.6$ 으로 정의되고,  $h_2$ 는  $r_2=(1.8,0)$ ,  $b=0$ 으로 정의한다고 하자. 이 상황에서는 값 두 개로 주소가 정해진다. 예를 들어 점  $x_1=(2.5,2)$ 는 주소  $[3,1]$ 을 가진다. 나머지 점의 주소도 계산해 보면, 그림에 표시된 주소를 갖는다. 이때 해시 함수를 두 개 사용한 효과를 관찰해 보자. 왼쪽 그림에서는  $x_1$ 과  $x_2$ 가 멀리 떨어져 있음에도 불구하고 주소3에 같이 담겨있다. 하지만 두 개의 해시 함수를 사용하는 오른쪽 그림에서는 이들이 각각  $[3,1]$ 과  $[3,0]$ 이라는 주소를 가져 다른 통에 담겨있는 것을 확인할 수 있다. 서로 가까운  $x_3$ 와  $x_4$ 는 여전히 같은 통  $[4,1]$ 에 들어 있다.

## 7-2-2 해싱

- 위치의존을 만족하는 해시 함수 여러 개를 쓰면,
  - 가까운 벡터가 같은 통에 담길 확률이 충분히 높을까? → 그렇지 않다.
- 확률을 높이는 추가적인 방안
  - 해시 테이블을 여러 개 사용
  - 가까운 두 벡터가 여러 테이블 중 하나에라도 같은 통에 있으면 성공

## 알고리즘 7-7 위치의존 해시 테이블의 구축

입력 : 특징 벡터 집합  $X = \{x_i, i=1, 2, \dots, n\}$ , 해시 테이블이 사용하는 해시 함수의 개수  $k$ , 해시 테이블의 개수  $L$ 출력 :  $L$ 개의 해시 테이블

```
1  for(j=1 to L) {
2    for(i=1 to k) {
3      가우시안 분포에 따른 난수를 생성하여  $(r_i, b_i)$ 를 설정한다.
4       $(r_i, b_i)$ 로 해시 함수  $h_i$ 를 만든다.
5    }
6    해시 함수  $g_j = (h_1, h_2, \dots, h_k)$ 를 만든다.
7  }
8  for(i=1 to n)
9    for(j=1 to L)  $x_i$ 를  $g_j$ 로 해싱하여 해당 주소의 통에 담는다.
```



## 7-2-2 해싱

## ■ 검색 알고리즘

## 알고리즘 7-8 위치의존 해시 테이블에서 검색

입력 :  $L$ 개의 해시 테이블, 특징 벡터  $\mathbf{x}$ , 매개변수  $R$ 과  $N$ 출력 : 근사 최근접 이웃  $\mathbf{x}_{\text{nearest}}$ 

```
1  Q = ∅; // 근사 최근접 이웃을 저장
2  for(j=1 to L) {
3      j번째 해시 테이블에서 주소  $g_j(\mathbf{x})$ 인 통을 조사한다.
4      이 통에 있는 점들 중  $\mathbf{x}$ 와 거리가  $R$  이내인 것을 Q에 추가한다.
5      Q의 크기가  $N$ 을 넘으면 break; // 이 행을 제거하면  $R$  이내인 모든 점을 Q에 저장
6  }
7  Q에서 거리가 가장 짧은 것을  $\mathbf{x}_{\text{nearest}}$ 로 취한다.
```

7-3 기하 정렬과 변환 추정

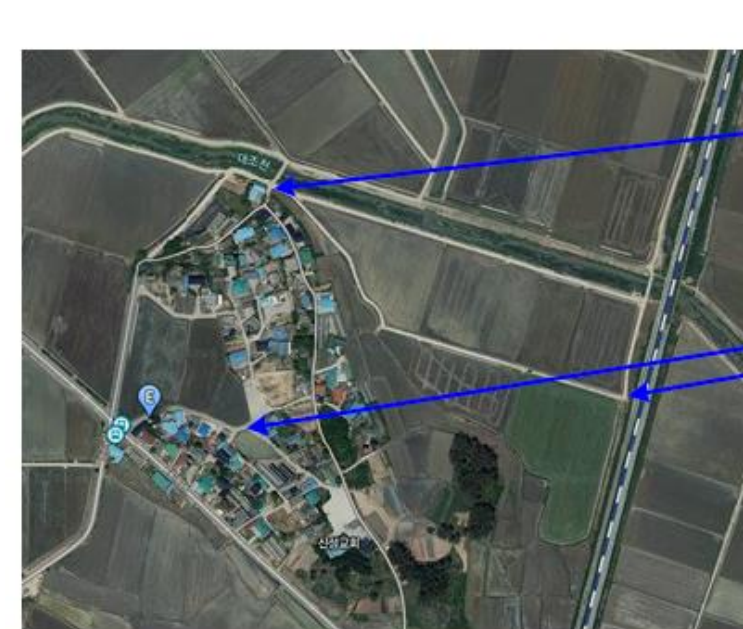
7-3-1 최소제곱법과 강인한 추정 기법

7-3-2 RANSAC

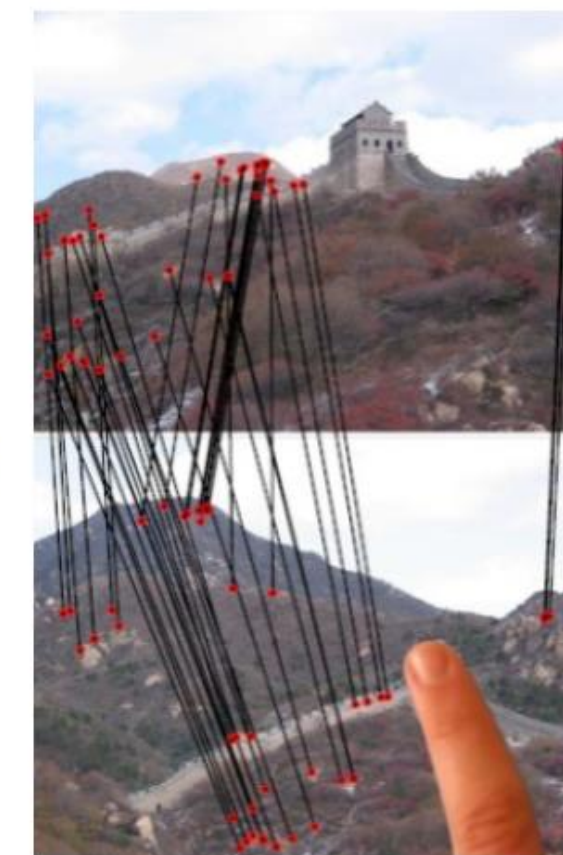
## 7-3 기하 정렬과 변환 추정

## ■ 지금까지는,

- 특징 벡터가 개별적으로 매칭을 수행 → 아웃라이어 매칭 (거짓 긍정) 발생
- 기하 정렬을 이용하여 인라이어 집합을 찾아내고, 변환 행렬을 추정해야 함



(a) 대응 쌍이 모두 옳음



(b) 거짓 긍정이 포함된 경우

그림 7-11 대응 쌍의 여러 가지 상황



## 7-3 기하 정렬과 변환 추정

### ■ 여러 상황

- 사람이 개입하여 아웃라이어 없는 경우: 항공 사진 비교, 의료 영상 정합 등
- 아웃라이어 있는 경우: 파노라마 영상 제작 등 (예, [Lowe2004]는 심한 혼재와 가림이 있는 경우 단지 1%만 인라이어인 상황 보고)

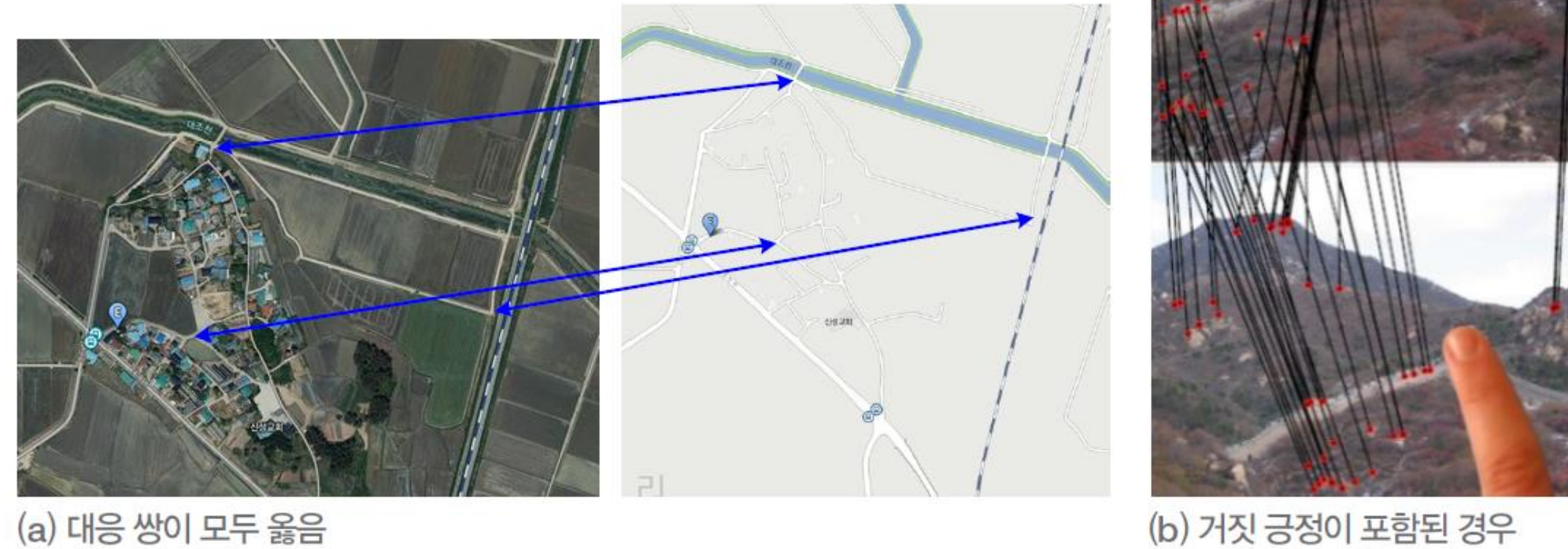


그림 7-11 대응 쌍의 여러 가지 상황

### 7-3-1 최소제곱법과 강인한 추정 기법

#### ■ 최소 제곱법

- 오래 전부터 수학과 통계 분야에서 사용된 기법
- 예)  $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ 를 가장 잘 대표하는 직선을 찾아라.
  - 직관적으로  $l_1$ 이 더 좋음  $\rightarrow$  수학으로 어떻게 설명하나?

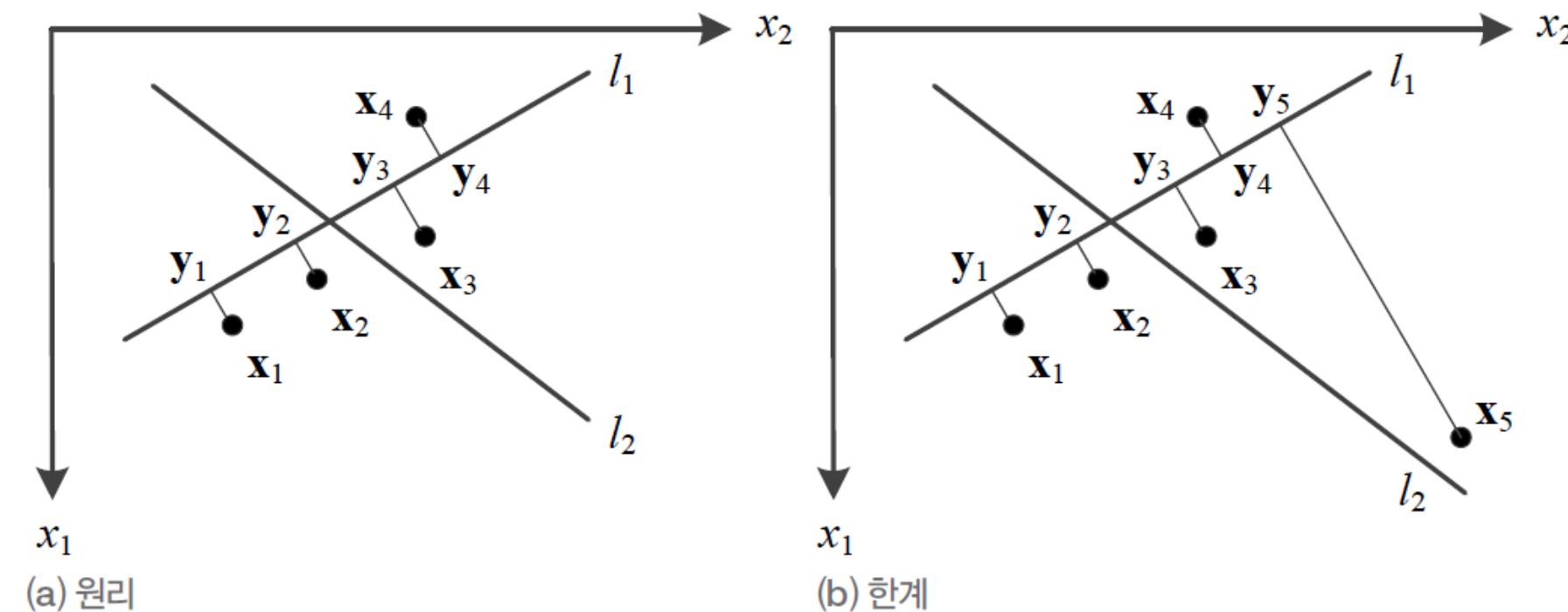


그림 7-12 최소제곱법

- 직선  $l$  까지의 거리의 합을 오차로 공식화
  - $E(l)$ 을 최소화하는  $l$  을 찾아라.

$$E(l) = \sum_{i=1}^n r_i^2 = \sum_{i=1}^n d(x_i, l)^2 = \sum_{i=1}^n \|x_i - y_i\|^2$$

### 7-3-1 최소제곱법과 강인한 추정 기법

#### ■ 최소 제곱법

- 아웃라이어  $x_5$  가 추가된 경우
  - 대표 직선은  $l_2$ 로 검출
- 최소제곱법은 아웃라이어에 민감하여 아웃라이어가 없는 상황에 적용하기 적합

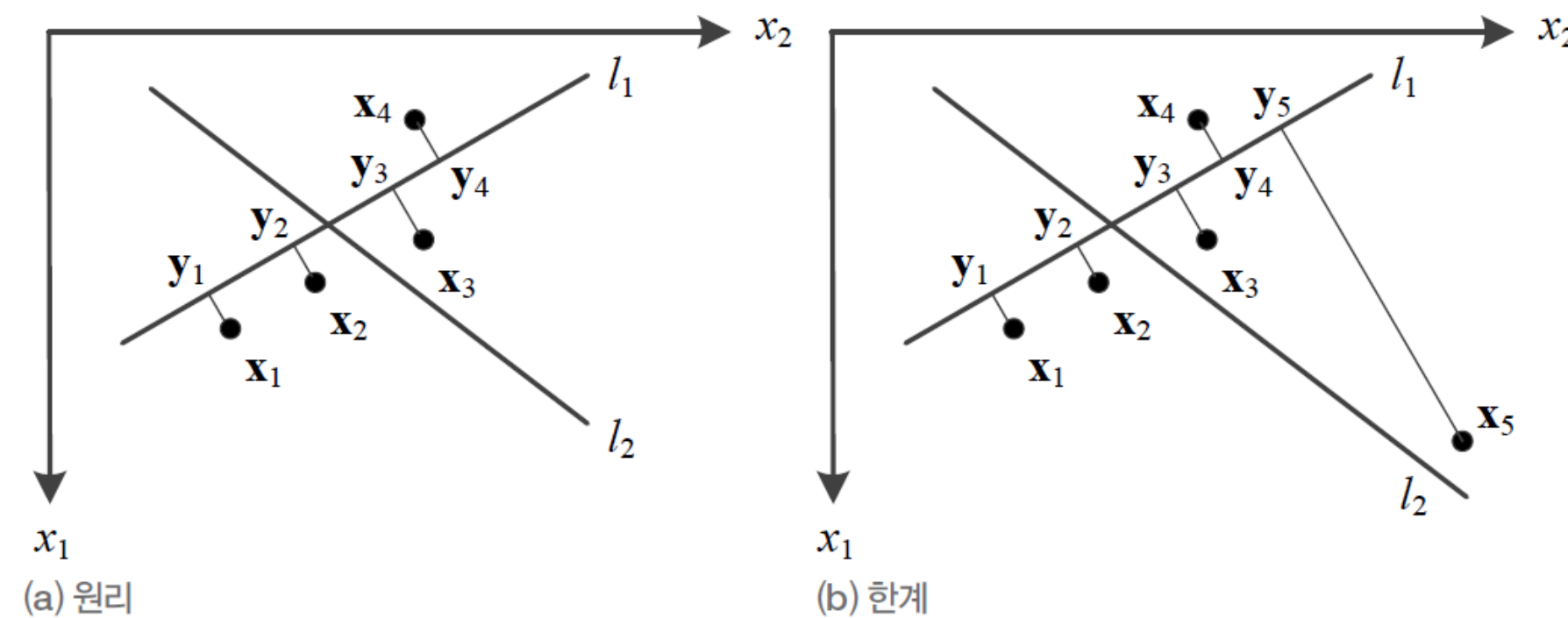


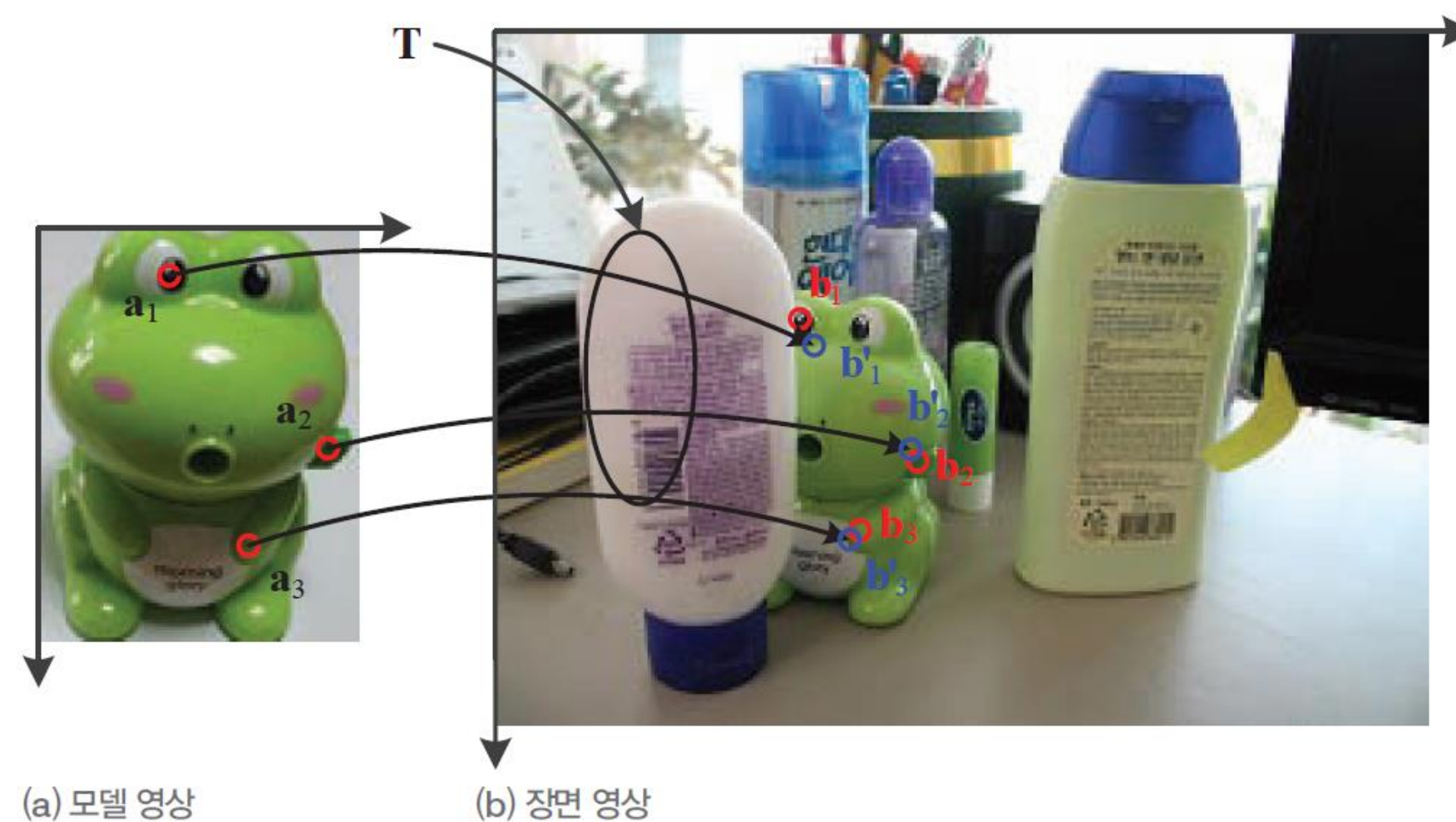
그림 7-12 최소제곱법



### 7-3-1 최소제곱법과 강인한 추정 기법

#### ■ 매칭 문제로 확장

- 입력은 매칭 쌍 집합  $X = \{(a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots, (a_n, b_n)\}$
- 모델은? → 변환 행렬



(a) 모델 영상

(b) 장면 영상

그림 7-13 최소제곱법으로 물체의 자세 T를 알아내는 사례

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & 0 \\ t_{21} & t_{22} & 0 \\ t_{31} & t_{32} & 1 \end{pmatrix}$$

## 7-3-1 최소제곱법과 강인한 추정 기법

■ 오차 함수  $E(\mathbf{T})$ 

$$\mathbf{b}'_i = \mathbf{a}_i \mathbf{T}, \text{ 풀어 쓰면 } (b'_{i1} \ b'_{i2} \ 1) = (a_{i1} \ a_{i2} \ 1) \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & 0 \\ t_{21} & t_{22} & 0 \\ t_{31} & t_{32} & 1 \end{pmatrix} \quad (7.12)$$

$$\begin{aligned} E(\mathbf{T}) &= \sum_{i=1}^n \|\mathbf{b}_i - \mathbf{b}'_i\|^2 \\ &= \sum_{i=1}^n ((b_{i1} - (t_{11}a_{i1} + t_{21}a_{i2} + t_{31}))^2 + (b_{i2} - (t_{12}a_{i1} + t_{22}a_{i2} + t_{32}))^2) \end{aligned} \quad (7.13)$$



### 7-3-1 최소제곱법과 강인한 추정 기법

#### ■ $E(T)$ 를 최소화하는 $T$ 는?

- $E$ 를  $t_{ij}$ 로 미분한 도함수  $\frac{\partial E}{\partial t_{ij}} = 0$ 으로 두고 풀어보면,

$T$ 의 요소들

$$\begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n a_{i1}^2 & \sum_{i=1}^n a_{i1} a_{i2} & \sum_{i=1}^n a_{i1} & 0 & 0 & 0 \\ \sum_{i=1}^n a_{i1} a_{i2} & \sum_{i=1}^n a_{i2}^2 & \sum_{i=1}^n a_{i2} & 0 & 0 & 0 \\ \sum_{i=1}^n a_{i1} & \sum_{i=1}^n a_{i2} & \sum_{i=1}^n 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sum_{i=1}^n a_{i1}^2 & \sum_{i=1}^n a_{i1} a_{i2} & \sum_{i=1}^n a_{i1} \\ 0 & 0 & 0 & \sum_{i=1}^n a_{i1} a_{i2} & \sum_{i=1}^n a_{i2}^2 & \sum_{i=1}^n a_{i2} \\ 0 & 0 & 0 & \sum_{i=1}^n a_{i1} & \sum_{i=1}^n a_{i2} & \sum_{i=1}^n 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_{11} \\ t_{21} \\ t_{31} \\ t_{12} \\ t_{22} \\ t_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n a_{i1} b_{i1} \\ \sum_{i=1}^n a_{i2} b_{i1} \\ \sum_{i=1}^n b_{i1} \\ \sum_{i=1}^n a_{i1} b_{i2} \\ \sum_{i=1}^n a_{i2} b_{i2} \\ \sum_{i=1}^n b_{i2} \end{pmatrix} \quad (7.14)$$

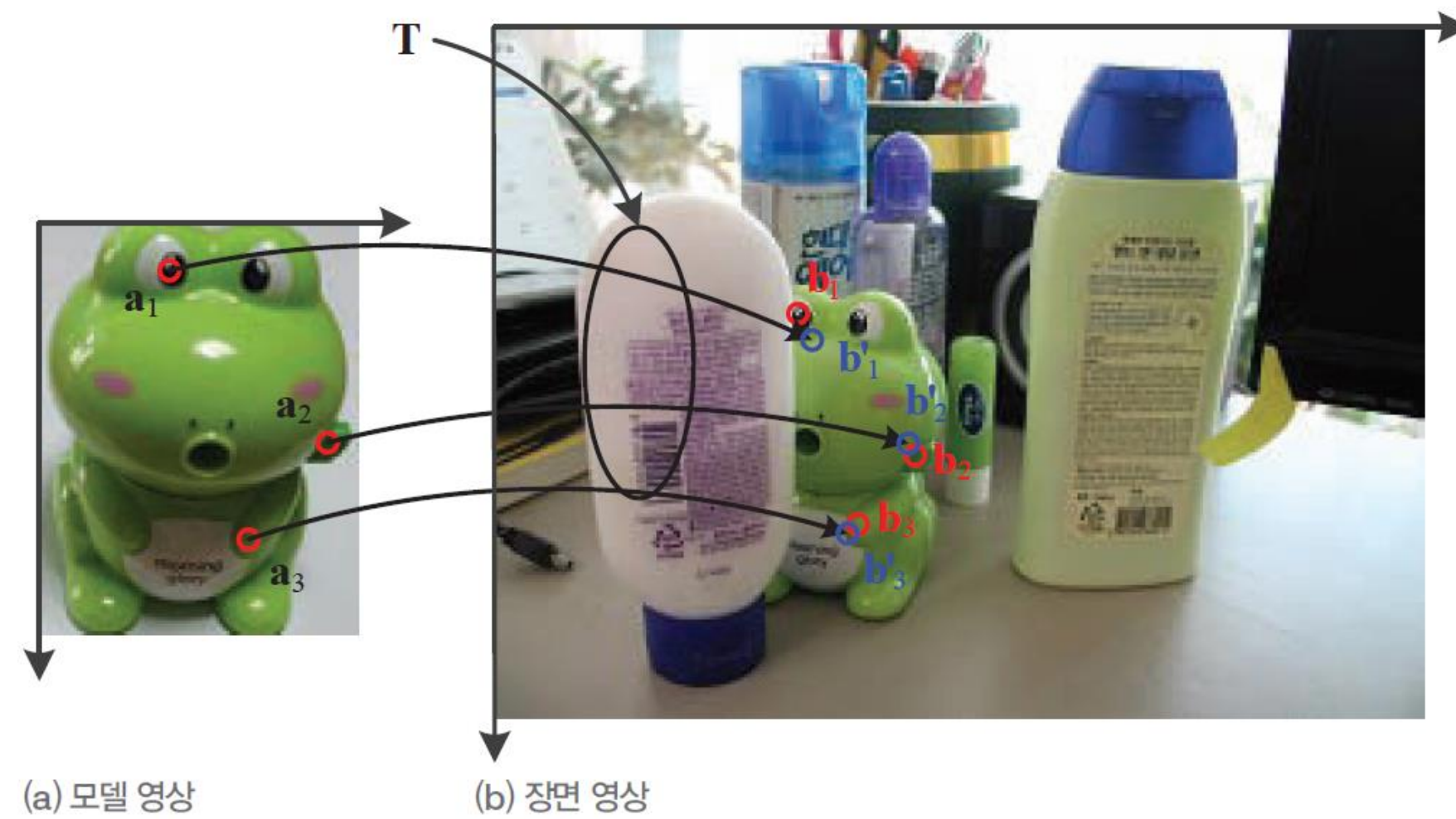


그림 7-13 최소제곱법으로 물체의 자세  $T$ 를 알아내는 사례

## 7-3-1 최소제곱법과 강인한 추정 기법

## ■ 최소제곱법은 아웃라이어 있으면 오작동

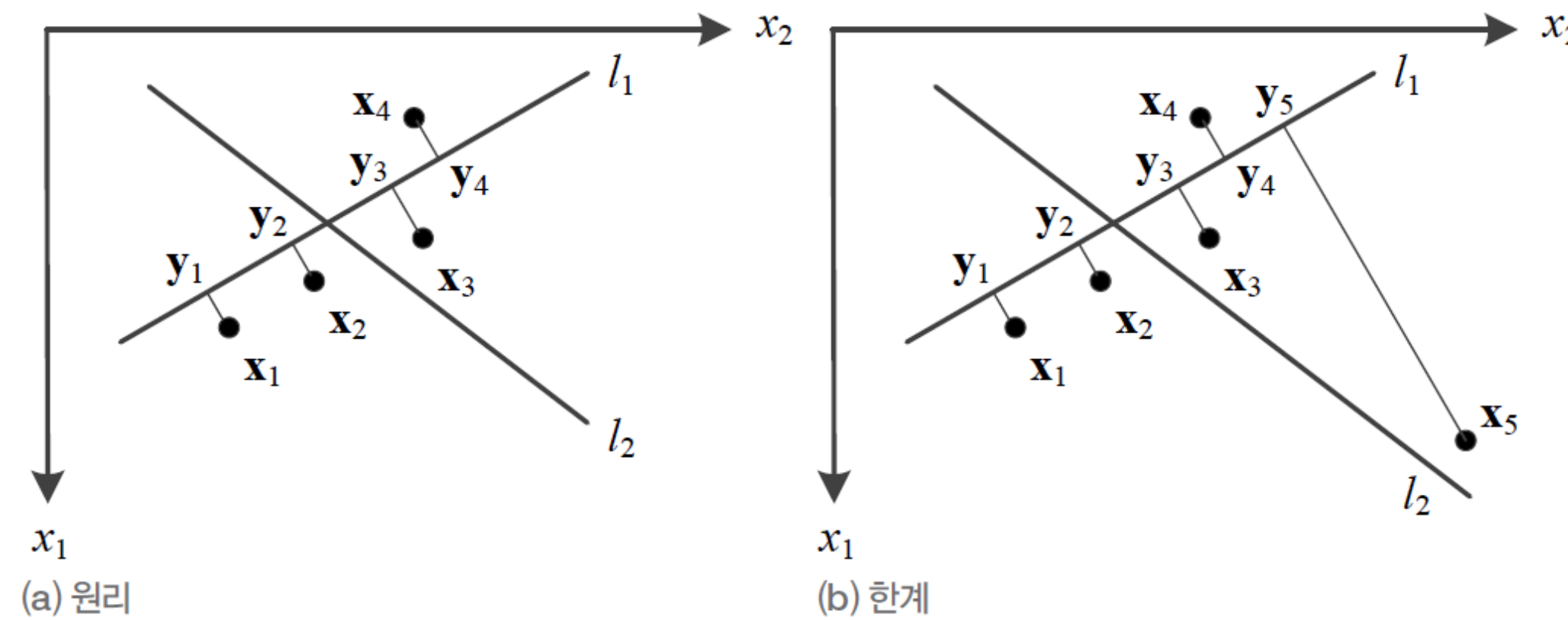
■ 예) 아웃라이어  $x_5$ 가 포함되면,  $l_2$ 를 선호→ 이런 경우에는 **강인한 추정** 기법 필요

그림 7-12 최소제곱법



## 7-3-1 최소제곱법과 강인한 추정 기법

## ■ 강인한 추정 기법

- 최소제곱법을 최적화 문제로 다시 써보면,

$$\hat{\theta} = \operatorname{argmin}_{\theta} \sum_{i=1}^n r_i^2 \quad (7.15)$$

- 아웃라이어의 영향력을 약화시키는 함수  $\rho(\cdot)$ 를 사용하는 M-추정

$$\text{M - 추정 : } \hat{\theta} = \operatorname{argmin}_{\theta} \sum_{i=1}^n \rho(r_i) \quad (7.16)$$

$$\rho(r) = \begin{cases} \frac{1}{2} r^2, & |r| \leq c \\ \frac{1}{2} c(2|r| - c), & |r| > c \end{cases} \quad (7.18)$$

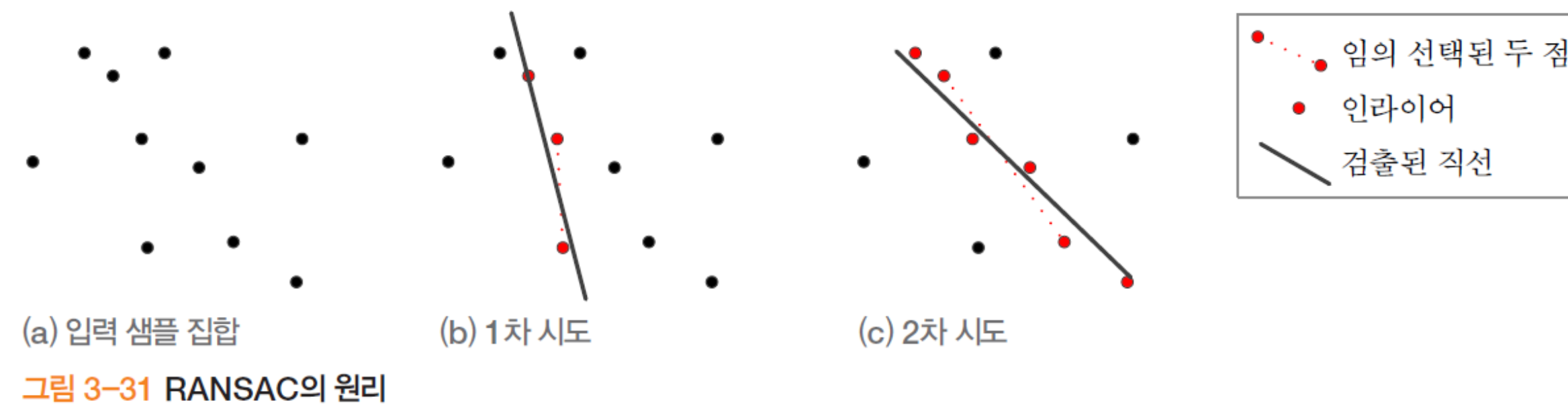
- 아웃라이어는 중앙값 계산하는 단계까지만 참여하는 최소제곱중앙값 → 이후 오류를 계산하는 과정에서는 배제

$$\text{최소제곱중앙값 : } \hat{\theta} = \operatorname{argmin}_{\theta} \operatorname{med}_i r_i^2 \quad (7.17)$$

## 7-3-2 RANSAC

### ■ 원리

- 직선 검출하는 3장의 그림 3-31과 같은 원리



### ■ 여기서는,

- 매칭 쌍 집합  $X=\{(a_1,b_1),(a_2,b_2),\cdots,(a_n,b_n)\}$ 을 처리할 수 있게 확장

## 7-3-2 RANSAC

**알고리즘 7-9** 기하 변환을 추정하기 위한 RANSAC

입력 :  $X = \{(a_i, b_i), i = 1, 2, \dots, n\}$  // 매칭 쌍 집합

반복 횟수  $k$ , 인라이어 판단  $t$ , 인라이어 집합의 크기  $d$ , 적합 오차  $e$

출력 : 기하 변환 행렬  $T$

```

1  Q = ∅;
2  for(j=1 to k) {
3      X에서 세 개 대응점 쌍을 임의로 선택한다.
4      이들 세 쌍을 입력으로 식 (7.14)를 풀어  $T_j$ 를 추정한다.
5      이들 세 쌍으로 집합 inlier를 초기화한다.
6      for(이 세 쌍을 제외한 X의 요소  $p$  각각에 대해) {
7          if( $p$ 가 허용 오차  $t$  이내로  $T_j$ 에 적합)  $p$ 를 inlier에 넣는다.
8      }
9      if(|inlier| ≥  $d$ ) // 집합 inlier가  $d$ 개 이상의 샘플을 가지면
10         inlier에 있는 모든 샘플을 가지고 새로운  $T_j$ 를 계산한다.
11         if( $T_j$ 의 적합 오류 <  $e$ )  $T_j$ 를 집합 Q에 넣는다.
12     }
13     Q에 있는 변환 행렬 중 가장 좋은 것을 T로 취한다.
    
```



7-4 웹과 모바일 응용

7-4-1 파노라마 영상 제작

7-4-2 사진 관광

## 7-4 웹과 모바일 응용

- 웹과 모바일 환경에서 ‘인터넷 비전’ 연구 분야 태동
  - 방대한 영상 발생 (예, Flickr에 하루에 올라오는 영상은 350만장)
  - 새로운 응용 분야 창출 (예, 파노라마, 사진 관광, 증강 현실 등)
  - 문제를 푸는 새로운 접근 방법 개발 (예, SNS 정보 활용한 얼굴 인식 성능 향상)



그림 7-14 인터넷에 쌓이는 영상



## 7-4-1 파노라마 영상 제작

### ■ 제작 사례



그림 7-15 파노라마 영상

### ■ 스마트폰 앱

- Photosynth
- AutoStitch



## 7-4-1 파노라마 영상 제작

### ■ 제작 과정



그림 7-16 파노라마 제작 과정

## 7-4-1 파노라마 영상 제작

### ■ 알고리즘

#### ■ RANSAC 수행

- 일관성을 갖춘 대응점 탐색 → 아웃라이어에 해당하는 대응점 제거
- 이웃한 두 영상 사이의 변환을 추정해 줌

#### ■ 번들 조정 :

- 변환행렬을 동시에 살핌으로써 최적의 변환행렬 추정
- 영상 집합 전체에 대해 변환 행렬을 미세 조정함

#### 알고리즘 7-10 파노라마 영상 제작

입력 : 같은 장면을 찍은 영상 집합  $f_i$ ,  $1 \leq i \leq k$  // 시점이  $i=1, 2, \dots, k$  순서라고 가정

출력 : 파노라마 영상  $p$

```

1  k개의 모든 영상에서 지역 특징을 추출한다. // 예를 들어 SIFT
2  for(i=1 to k-1) { // i와 i+1번째 영상을 이어 붙인다.
3      kd 트리 또는 위치의존 해싱을 이용하여  $f_i$ 와  $f_{i+1}$  사이의 대응점을 찾는다.
4      [알고리즘 7-9(RANSAC)]를 이용하여  $f_i$ 와  $f_{i+1}$  사이의 변환 행렬  $T_i$ 를 추정한다.
5  }
6  번들 조정을 수행하여  $T_i$ ,  $i=1, 2, \dots, k-1$ 을 보다 정확한 값으로 조정한다.
7   $T_i$  정보를 이용하여 k개의 영상을 이어 붙인다.
```

## 7-4-2 사진 관광

## ■ 구조 추정 문제

- 같은 장면을 여러 시점에서 찍은 영상들로부터 3차원 정보 복원
  - 장면에 나타난 물체의 자세 정보 복원
  - 카메라 시점 정보 복원
- 다양한 응용 문제에 적용 가능 → 예) 사진 관광, 증강 현실 등

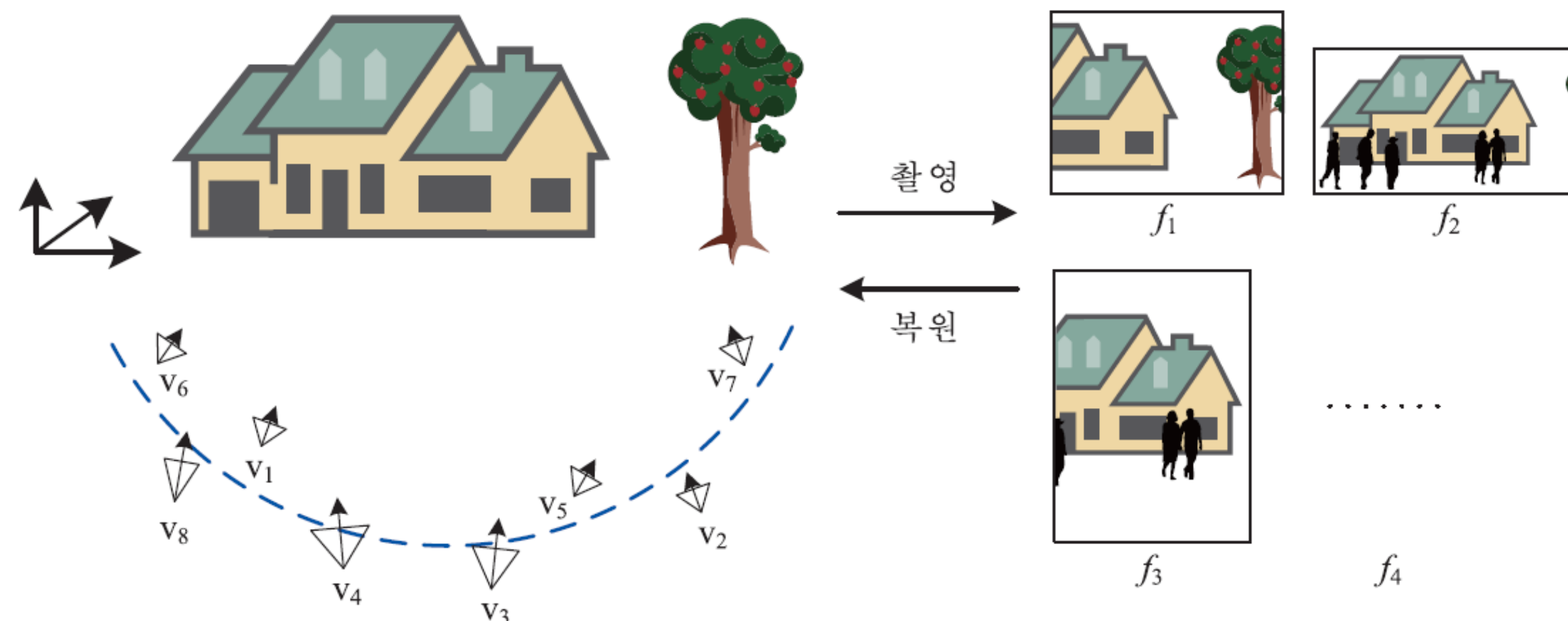


그림 7-17 같은 장소를 여러 시점에서 촬영 - 시점과 3차원 장면을 복원할 수 있을까?



## 7-4-2 사진 관광

## ■ 사진 관광: 3차원 둘러보기

- 파란 삼각형은 복원된 카메라 시점
- 검은 선은 경로 계획 알고리즘으로 계산한 매끄러운 경로 (빨간 선분은 카메라가 바라보는 방향)

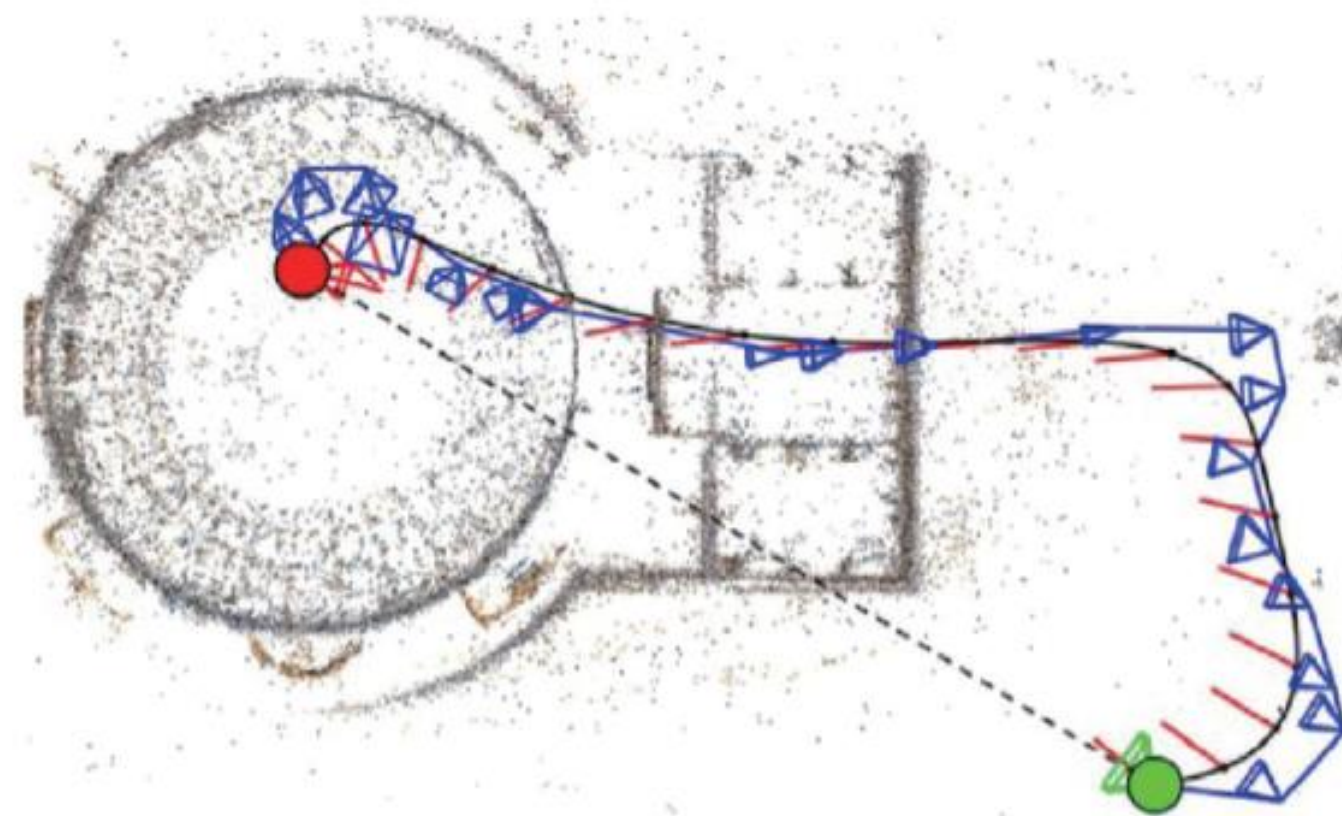


그림 7-18 사진 관광





## 7-4-2 사진 관광

- 사진 관광: 자동 주석 붙이기
  - 모델 영상에 주석을 입력해 두면, 새로운 영상에 대해 주석 위치를 자동 추정하여 보여줌 (일종의 증강 현실)



그림 7-19 자동 주석 붙이기

## 7-4-2 사진 관광

- 사진 관광에 필요한 정보를 추정하는 알고리즘
  - 시점 변화가 크므로,
    - 영상 간의 겹침 관계 알아내는 과정 필요
    - 겹침 정보를 그래프로 표현
  - 그래프의 연결요소를 찾고, 각각에 대해 번들 조정을 수행



## 7-4-2 사진 관광

### 알고리즘 7-11 사진 관광에 필요한 정보 추정

입력 : 같은 장면을 찍은 영상 집합  $f_i$ ,  $1 \leq i \leq k$ , 임계값  $t$ 와  $c$

출력 : 카메라 시점과 3차원 물체

```
1  모든 영상에서 지역 특징을 추출한다. // 예를 들어 SIFT
2  kd 트리 또는 위치의존 해싱을 이용하여 대응점을 찾는다.
3  for( $i=1$  to  $k$ )
4    for( $j=1$  to  $k$ )
5      if( $i \neq j$ 이고  $f_i$ 와  $f_j$  사이에 대응점이  $t$ 개 이상이면) { // 겹침 조사
6        RANSAC을 적용하여 변환 행렬  $T$ 를 구한다.
7         $T$ 의 신뢰도가  $c$  이상이면  $f_i$ 와  $f_j$  사이에 에지를 부여한다.
8      }
9  for(그래프의 연결요소 각각에 대해)
10   번들 조정을 수행하여 카메라 시점과 3차원 점을 구한다.
```